

Estudio y simulación del movimiento rectilíneo de un contenedor de líquidos cilíndrico

Diego Barrientos^{*}

Valentina Moreno^{}**

Brayan Molano^{*}**

*Universidad Industrial de Santander
Cl. 9 carrera 27, Bucaramanga, Santander*

17 de Septiembre de 2024

Índice

1. Pregunta de investigación	2
2. Introducción	2
3. Metodología	3
3.1. Objetivos	3
3.1.1. General	3
3.1.2. Especificos	4
3.2. Materiales y montaje	4
3.3. Procedimiento	4
4. El experimento y los resultados	5
4.1. Resultado analítico del problema	5
4.2. Resultados de la simulación en Python	7
4.3. Tratamiento de Datos	8
4.4. Gráficas, velocidad y aceleración para el agua	8
4.5. Gráficas velocidad y aceleración para el agua y sacarosa	9
4.6. Gráficas velocidad y aceleración para el aceite	9
4.7. Gráficas velocidad y aceleración para cantidades constantes y líquidos variables	10
4.7.1. Gráfica velocidad y aceleración 20 %	10

^{*} e-mail: diegollnm@gmail.com

^{**} e-mail: valens

^{***} e-mail: Brayantevenmol18@gmail.com

4.7.2. Grafica velocidad y aceleración 50 %	11
4.7.3. Grafica velocidad y aceleración 100 %	12
5. Conclusiones y recomendaciones	12
6. Referencias	13

Resumen

En este proyecto se investigó como la viscosidad de diferentes líquidos (agua, aceite y una mezcla de agua con sacarosa) afectó el comportamiento dinámico de una botella en rotación sometida a una fuerza inicial en un plano inclinado. Este sistema presentó un movimiento de rotación y traslación debido al peso de la botella que contenía diferentes cantidades de líquidos, se analizó como estas configuraciones afectaron la distribución del peso, la rotación, velocidades de desplazamiento y por ende el mismo movimiento . En este caso un fluido baja viscosidad tenderá a fluir rápidamente dentro de la botella, redistribuyendo su masa hacia la parte inferior del recipiente mientras este desciende. Esto puede hacer que el centro de masa de la botella se mueva dinámicamente, afectando la estabilidad del movimiento, por el contrario un fluido de alta viscosidad e moverá lentamente y la redistribución del peso será menos pronunciada. Esto hará que el centro de masa permanezca más fijo, manteniendo la botella más estable. Los resultados obtenidos proporcionaran ideas acerca de

1. Pregunta de investigación

¿Cómo influye la viscosidad y el volumen de diferentes fluidos dentro de una botella en el comportamiento dinámico de esta cuando gira en un plano inclinado y en un plano horizontal?

2. Introducción

El estudio del comportamiento dinámico de objetos que contienen fluidos ha captado la atención de investigadores en diversas áreas como la física teórica o la ingeniería aplicada. En muchos sistemas el movimiento de un cuerpo sólido que interactúa con un fluido interno, como es el caso de recipientes llenos parcial o totalmente de líquidos, presenta dinámicas complejas y no lineales que no pueden explicarse solo con la mecánica clásica de sólidos rígidos, esta interacción entre el fluido y el contenedor es fundamental en numerosos campos de la ciencia y la tecnología incluyendo el diseño de vehículos que transportan líquidos, la dinámica de envases industriales y aplicaciones en sistemas de control y estabilidad de objetos con contenido fluido. Comprender cómo las propiedades del fluido afectan el movimiento general del sistema es esencial para optimizar la eficiencia y seguridad en estos contextos.

Dentro de este marco, un aspecto clave a considerar es la viscosidad del fluido. La viscosidad es una propiedad física que caracteriza la resistencia interna de un fluido a fluir y se manifiesta en la forma en que el líquido dentro del contenedor responde al movimiento del sistema. Los fluidos de alta viscosidad como la miel tienden a moverse lentamente y a generar mayor resistencia, mientras que fluidos de baja viscosidad como el agua fluyen con mayor facilidad. Esta resistencia interna

puede alterar significativamente el comportamiento del sistema dinámico ya que la redistribución de la masa del líquido dentro del contenedor afecta el centro de masa y por tanto la estabilidad y trayectoria del cuerpo.

En estudios previos se ha analizado cómo la interacción entre un cuerpo sólido y un fluido influye en fenómenos de interés, como el movimiento de tanques de combustible o el balanceo de envases industriales. Trabajos como el de Gu et al. (2021), donde se analiza la estabilización de botellas de agua bajo movimientos rotacionales, sugieren que la cantidad de líquido y su comportamiento dentro del contenedor son factores determinantes en la estabilidad final del sistema. Sin embargo, muchos de estos estudios se han centrado en situaciones idealizadas o en sistemas específicos, sin explorar de manera amplia el impacto de diferentes viscosidades en la dinámica de los cuerpos en movimiento, especialmente en condiciones combinadas de traslación y rotación.

En este contexto, surge la necesidad de estudiar cómo la viscosidad de diferentes líquidos influye en el comportamiento de sistemas dinámicos como botellas que giran y se desplazan sobre superficies inclinadas y horizontales. Este estudio es particularmente relevante para comprender mejor cómo los fluidos con distintas características de flujo (viscosos como la miel, y menos viscosos como el agua y el aceite) pueden modificar la dinámica de cuerpos en movimiento, con aplicaciones directas en áreas como el transporte de líquidos en recipientes, la estabilidad de envases durante el manejo, y el diseño de sistemas de almacenamiento que se enfrentan a condiciones de movimiento.

El problema central que motiva este trabajo es la falta de información sobre cómo varían las dinámicas de cuerpos que contienen fluidos de diferente viscosidad bajo condiciones de movimiento combinado de traslación y rotación. En concreto, se busca responder la pregunta: ¿Cómo influye la viscosidad del líquido en la estabilidad, trayectoria y desaceleración de una botella que gira en un plano inclinado y en un plano horizontal bajo la acción de una fuerza inicial? Este proyecto tiene como objetivo estudiar experimentalmente el comportamiento de una botella parcialmente llena con tres fluidos distintos (agua, aceite y miel), cada uno con diferentes viscosidades, y analizar cómo las propiedades del líquido afectan la interacción entre el cuerpo y el fluido, alterando el movimiento del sistema en conjunto.

La importancia de este estudio radica en que permitirá un análisis detallado del impacto de la viscosidad en el comportamiento dinámico de cuerpos confinados con fluidos, proporcionando una visión más clara de los mecanismos que intervienen en la estabilidad y el control de estos sistemas en movimiento. Los resultados obtenidos no solo ampliarán el conocimiento sobre la dinámica de sistemas con fluidos confinados, sino que también podrán tener aplicaciones prácticas en la optimización del transporte y almacenamiento de líquidos en la industria, así como en el diseño de contenedores que aseguren estabilidad bajo diferentes condiciones de movimiento.

3. Metodología

3.1. Objetivos

3.1.1. General

- Parametrizar y modelar la dinámica de una botella con diferentes cantidades de líquido bajo ciertas condiciones iniciales.

3.1.2. Especificos

- Diseñar e instalar el montaje para la recolección de datos.
- Recolectar datos sobre el movimiento de la botella para diferentes líquidos en su interior (variando viscosidad y volumen) y bajo una fuerza constante.
- Recolectar datos sobre el movimiento de la botella para diferentes líquidos en su interior (variando viscosidad y volumen) y bajo una fuerza neta nula.
- Parametrizar la dinámica de la botella bajo cada una de las condiciones establecidas
- Modelar su dinámica analíticamente y en un código de Python.
- Establecer la incidencia de la viscosidad en este movimiento.

3.2. Materiales y montaje

- Botella cilíndrica
- Líquidos de diferentes viscosidades (agua, aceite, agua y sacarosa).
- Un plano inclinado ajustable con superficie lisa.
- Cámara.

El montaje ideado para la recolección de datos se muestra en la siguiente figura:

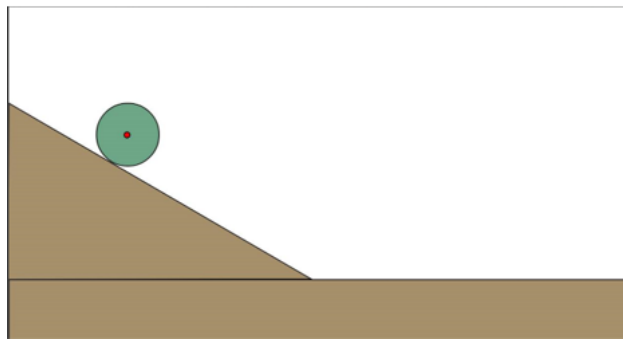


Figura 1: Cilindro rodando sobre una cuña y una mesa.

3.3. Procedimiento

1. **Preparación del plano inclinado:** Se ajustó el plano inclinado.
2. **Preparación de las botellas:** Se llenaron las botellas con los diferentes líquidos, variando su volumen de 100ml a 1000ml

3. Ejecución del experimento:

- Se colocó la botella llena con el líquido correspondiente en la parte superior del plano inclinado.
- Se soltó la botella sin ejercer fuerza adicional.
- Se repitió el procedimiento tres veces por cada configuración (líquido y cantidad) para obtener datos promedios.

4. El experimento y los resultados

4.1. Resultado analítico del problema

Para la solución de este problema se planteó un problema análogo muy similar, en vez de considerar un líquido oscilando dentro del contenedor, se considerará que el movimiento de este líquido sea similar al de un semicilindro oscilando dentro de este, la siguiente figura ilustra este modelo.

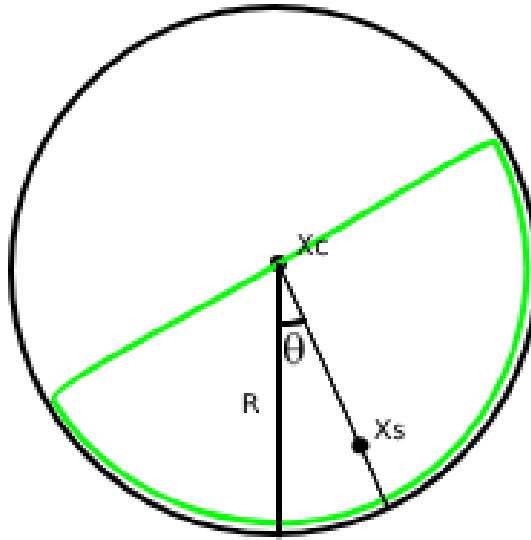


Figura 2: Semicilindro rotando en el interior del contenedor cilíndrico mientras este se desplaza

Se considerará una fuerza de fricción $\vec{F}_f$ entre el semicilindro y el contenedor, que actúa tangencialmente en el punto de contacto. El movimiento traslacional del centro del cilindro x_c está acoplado con la rotación del semicilindro.

Los grados de libertad del sistema están dados por las variables:

- $\theta(t)$: ángulo del semicilindro respecto a la vertical.

- $x_c(t)$: desplazamiento lineal del contenedor en la dirección horizontal.

Las energías del sistema entonces están dadas por:

- Energía cinética del semicilindro:

$$T_s = \frac{1}{2}m \left(\dot{x}_c - R\dot{\theta} \cos \theta \right)^2 + \frac{1}{4}mR^2\dot{\theta}^2.$$

- Energía cinética del contenedor:

$$T_c = \frac{1}{2}M\dot{x}_c^2 + \frac{1}{2}I_c\omega_c^2.$$

- Energía potencial gravitacional:

$$U = -mg\frac{4R}{3\pi} \cos \theta.$$

Donde m y R es la masa y radio del semicilindro respectivamente, M , I_c y w_c son la masa, el momento de inercia y frecuencia del contenedor respectivamente. Finalmente, el Lagrangiano del sistema es:

$$L = \frac{1}{2}m \left(\dot{x}_c^2 - 2R\dot{x}_c\dot{\theta} \cos \theta + R^2\dot{\theta}^2 \cos^2 \theta \right) + \frac{1}{4}mR^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}M\dot{x}_c^2 + \frac{1}{2}I_c\dot{\phi}^2 + mg\frac{4R}{3\pi} \cos \theta. \quad (1)$$

Las ecuaciones de Euler-Lagrange considerando la fuerza de fricción y el torque debido a esta son:

Para x_c se tiene:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_c} \right) - \frac{\partial L}{\partial x_c} = -F_f. \quad (2)$$

Para θ es:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = -\tau_f. \quad (3)$$

Las ecuaciones de movimiento para este sistema acoplado son:

Para θ :

$$\ddot{\theta} \left(\frac{1}{2}mR^2 + mR^2 \cos^2 \theta \right) - \ddot{x}_c mR \cos \theta + mg\frac{4R}{3\pi} \sin \theta - F_f R = 0. \quad (4)$$

Para x_c

$$(M + m)\ddot{x}_c - mR\ddot{\theta} \cos \theta + F_f = 0. \quad (5)$$

Estas ecuaciones deben resolverse conjuntamente para obtener las soluciones de $\theta(t)$, $x_c(t)$.

4.2. Resultados de la simulación en Python

En esta simulación, se modelaron tres fluidos diferentes dentro de un recipiente en movimiento, donde se puede observar la disipación de la energía mientras mantiene oscilaciones de diferentes amplitudes para cada fluido.

La simulación fue realizada en Python utilizando las librerías **numpy** para las operaciones numéricas y **matplotlib** Y RungeKutta 4.5 para integrar nuestras ecuaciones de movimiento..

Para esta simulación se utilizaron las mismas condiciones iniciales como masa, radio de la botella, velocidad inicial, la única variación fue el coeficiente de fricción que variamos manualmente para tratar de aproximar nuestras gráficas ya que no se utilizó la viscosidad específica de los líquidos si no que se aproximó a una fricción del sólido dentro del cilindro. Se obtuvieron tres gráficas para los tres casos considerados (agua, melado y aceite), en las cuales se observa como la velocidad disminuye a mayor velocidad en los líquidos "más viscosos" disipa más energía y oscilando con menos amplitud que los fluidos "menos viscosos".

El siguiente gráfico muestra los resultados de la simulación para los tres fluidos en función del tiempo:

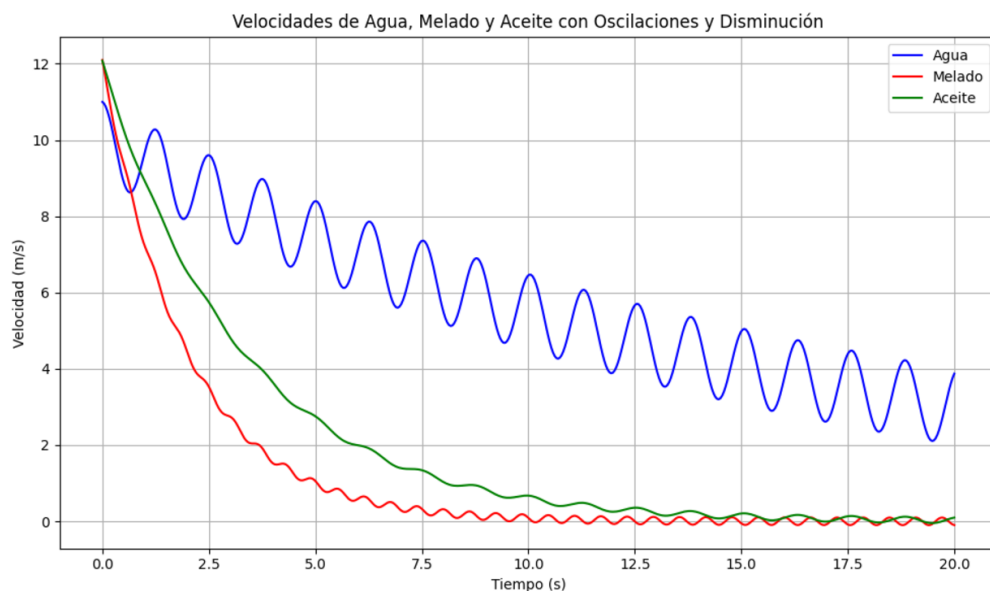


Figura 3: Gráfica de las velocidades de traslación con oscilaciones para los fluidos Agua, Melado y Aceite.

Este tipo de simulación es útil para analizar el comportamiento de un sistema con amortiguamiento no lineal, en el que la velocidad se ve afectada por la fricción, pero las oscilaciones se mantienen constantes gracias a la naturaleza del sistema y las condiciones iniciales. La simulación mostró que la rapidez de la disminución de la velocidad depende de los parámetros de amortiguamiento, mientras que la frecuencia de las oscilaciones permanece invariable.

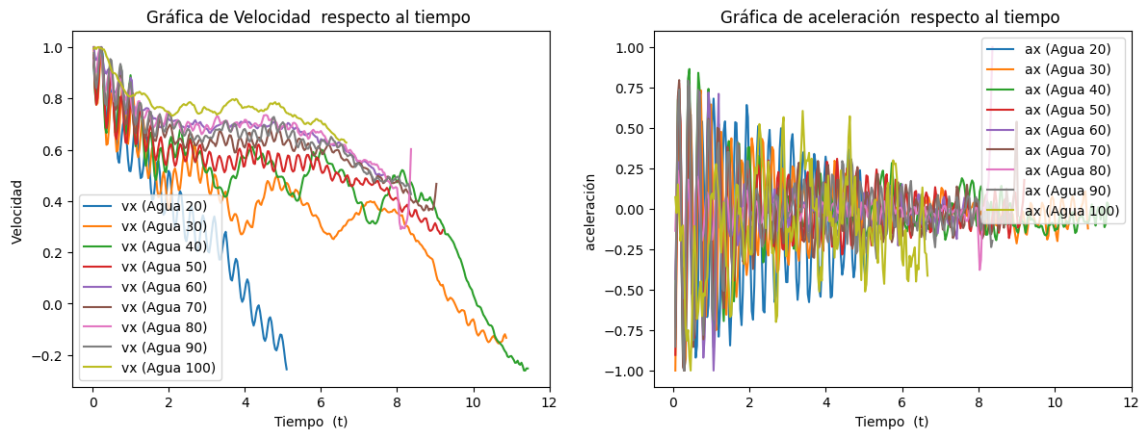
El comportamiento observado en las gráficas es consistente con los modelos físicos que describen sistemas con amortiguamiento y oscilaciones, como los de un cuerpo que se mueve en un fluido con resistencia. Este tipo de simulación permite explorar cómo diferentes parámetros afectan la dinámica del sistema de manera controlada y visualmente accesible.

4.3. Tratamiento de Datos

- **Análisis de los videos en Tracker:** Los videos obtenidos fueron analizados en este programa para obtener datos de posición, velocidad y aceleración.
- **Tratamiento de datos:** De los datos obtenidos en tracker, se hizo un promedio en Python de las repeticiones de cada configuración, y se normalizaron los datos dividiendo por los maximos absolutos de la posicion, velocidad y aceleracion ademas de inicializar todos los datos en un tiempo igual a cero.
- **Analisis Gráfico:** Se graficaron en un codigo de python para obtener graficas de velocidad, posición y aceleración de cada configuración.
- **Analisis Gráfico conjunto:** Se graficaron todas las configuraciones en un codigo de python para obtener graficas de velocidad, posición y aceleración.
- **Discusión de resultados:** Se identificaron patrones o tendencias y se compararon los hallazgos con principios teóricos relacionados con dinámica de fluidos.

4.4. Gráficas, velocidad y aceleración para el agua

Las siguientes gráficas son de la velocidad y la aceleración para el agua, variando el contenido de este dentro del contenedor como se muestra a continuación:

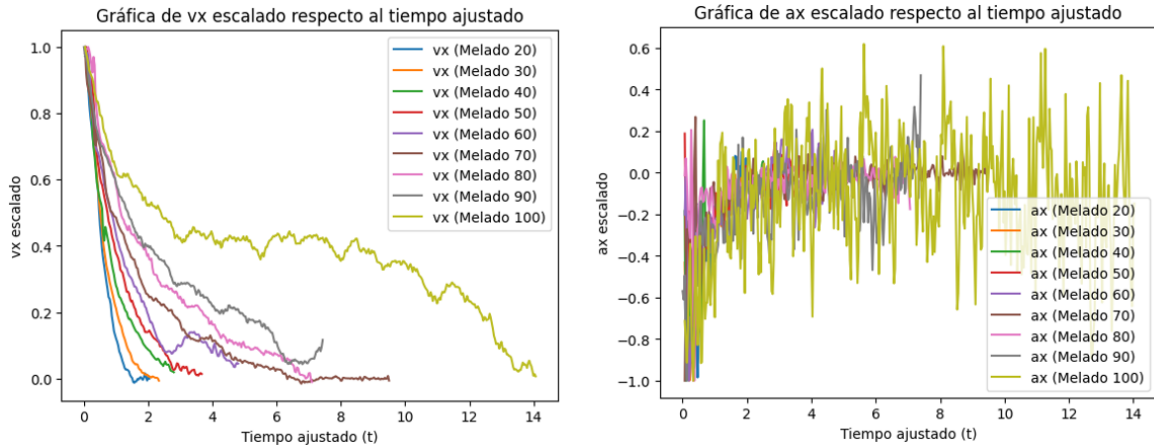


De la gráfica de aceleración se observa que la fuerza promedio sobre el contenedor es prácticamente cero, esto se puede corroborar en las gráficas de velocidad, ya que para la mayoría de porcentaje de contenedor con agua la velocidad no se disipa tan rápido y se mantiene aproximadamente constante (sin considerar las oscilaciones), fíjese que entre menos contenido de líquido haya

en el contenedor se disipa más energía llevando más rápidamente la velocidad a cero y se presentan más oscilaciones en el sistema.

4.5. Gráficas velocidad y aceleración para el agua y sacarosa

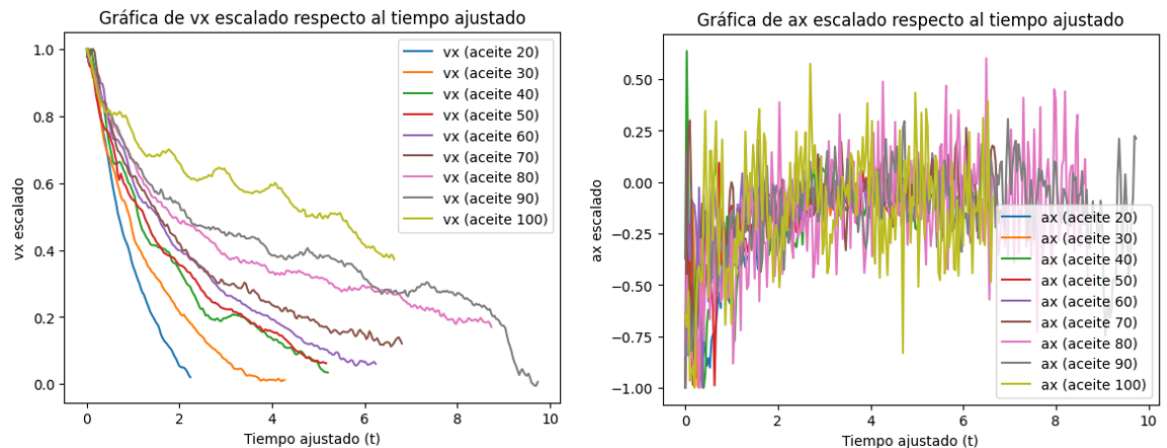
Las siguientes gráficas son de la velocidad y la aceleración para la sacarosa, variando el contenido de esta dentro del contenedor como se muestra a continuación:



En la gráfica de la aceleración se aprecia como en los primeros instantes de movimiento la fuerza de fricción en la botella disipa mucha energía, decayendo rápidamente la velocidad entre menos sacarosa se encuentre en el contenedor. Las oscilaciones son más notorias entre más sacarosa haya en el sistema.

4.6. Gráficas velocidad y aceleración para el aceite

Las siguientes gráficas son de la velocidad y la aceleración para el aceite, variando el contenido de esta dentro del contenedor como se muestra a continuación:

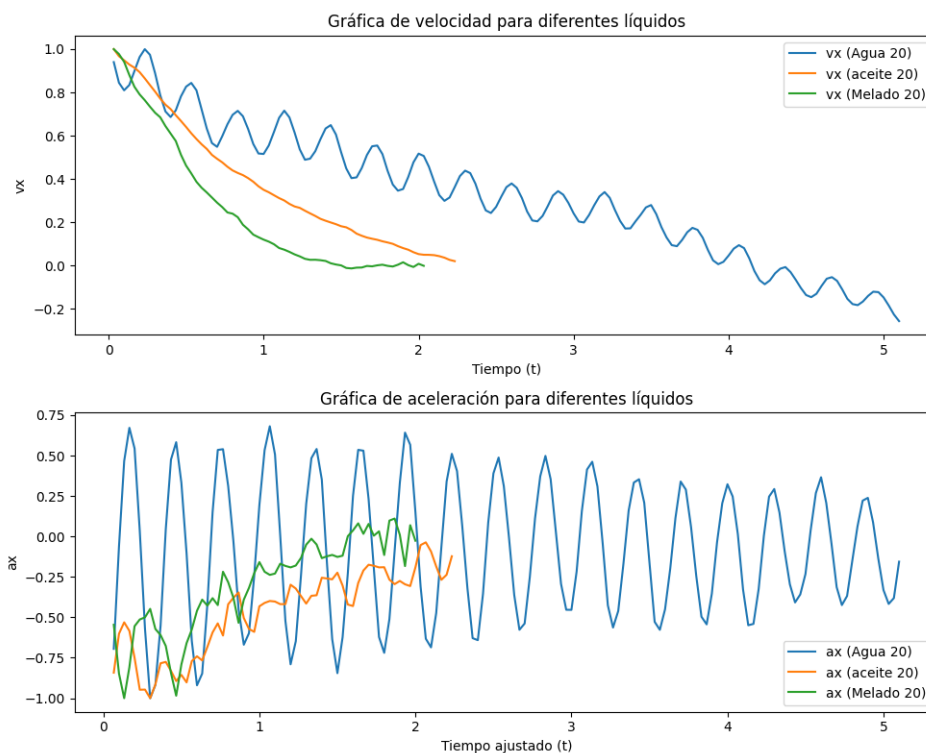


En la gráfica de la aceleración se aprecia como en los primeros instantes de movimiento la fuerza de fricción se disipa mucha energía, decayendo rápidamente la velocidad entre menos aceite se encuentre en el contenedor. Las oscilaciones son más notorias entre más aceite haya en el sistema.

4.7. Gráficas velocidad y aceleración para cantidades constantes y líquidos variables

4.7.1. Gráfica velocidad y aceleración 20 %

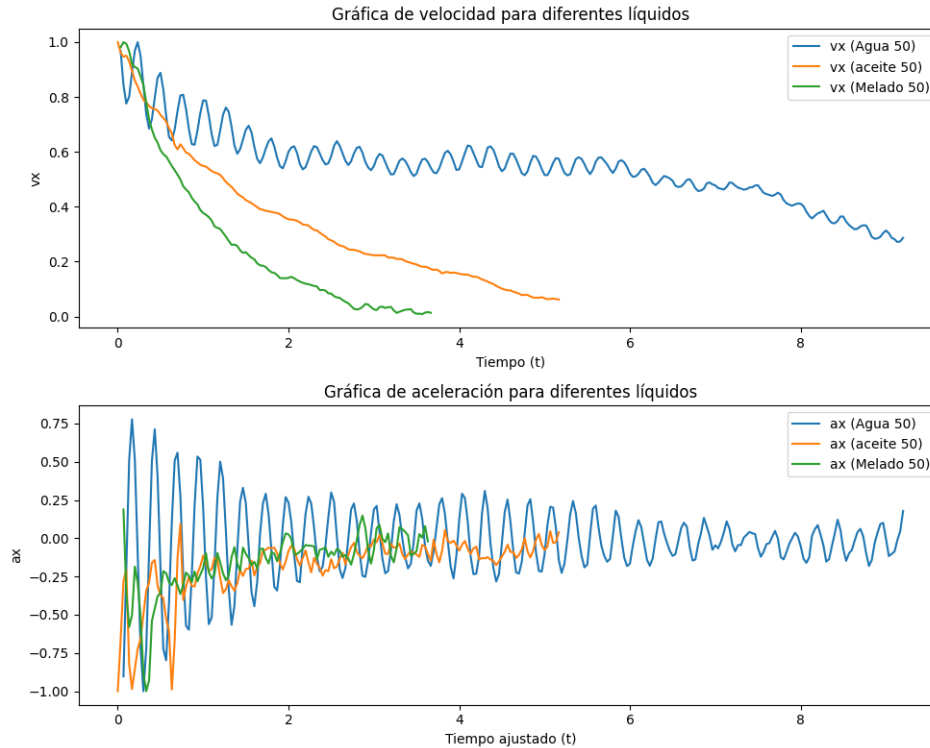
Gráficas de la velocidad y la aceleración para un 20 % de líquido contenido, variando el tipo de líquido.



Fíjese que las oscilaciones son más notorias para el agua; sin embargo, disipa energía mucho más lento que los demás. La mayor disipación de energía se puede observar para la sacarosa. también se observa como las predicciones del modelo teórico parece ajustarse muy bien a los datos experimentales. Fíjese también que la aceleración para la sacarosa y el aceite suele ser mayormente negativa, tendiendo a desacelerar el sistema.

4.7.2. Grafica velocidad y aceleración 50 %

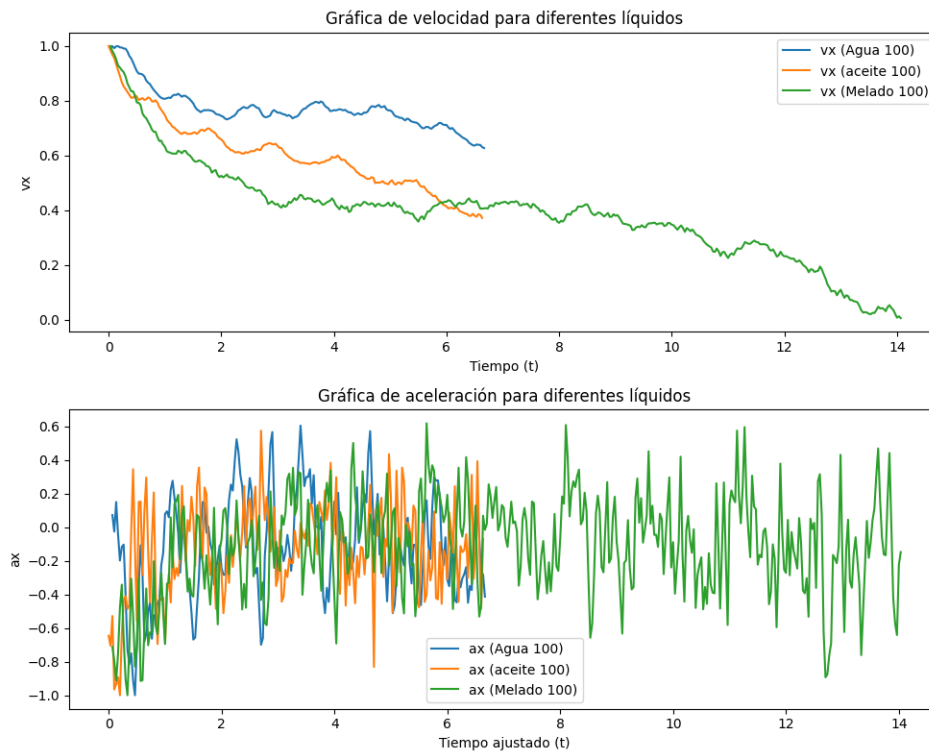
Gráficas de velocidad y aceleración para un 50 % de líquido contenido, variando el tipo de líquido.



Fíjese que el agua aunque presenta muchas oscilaciones no disipa energía muy lentamente, esto se ve en la gráfica de la aceleración, ya que está en promedio, se mantiene negativa pero muy cercana a cero. Debido a la viscosidad del aceite y la sacarosa, estas disipan más energía, tendiendo su velocidad a cero rápidamente.

4.7.3. Grafica velocidad y aceleración 100 %

Gráficas de velocidad y aceleración para un 100 % de líquido contenido, variando el tipo de



líquido.

Fíjese que con el contenedor lleno, estos sistemas parecen comportarse como un sólido a velocidad constante en cierto intervalo, pareciera que mantienen su velocidad hasta que decae rápidamente en los extremos.

Analizando el comportamiento de todas las gráficas, se cree que el factor que más afecta a las oscilaciones y a la disipación de la energía es la viscosidad, ya que esta aumenta la fricción en el interior de la botella, disipando una gran cantidad de la energía. Un líquido más viscoso también impide que dentro de la botella este oscile, por lo que el contenedor oscila menos.

5. Conclusiones y recomendaciones

- El modelo análogo planteado se adapta bien al real, aunque con cierto margen de error, posiblemente por no considerar el oleaje de los líquidos.
- Los líquidos más viscosos disipan más energía.
- Los líquidos más viscosos hacen oscilar menos al sistema.
- Un 20 % de líquido en el contenedor hace que el sistema presente más oscilaciones, a menor líquido más oscilaciones.

- Se recomienda realizar una investigación donde se coincidiera la velocidad inicial como un factor influyente en la disipación y las oscilaciones del sistema.
- Se recomienda realizar un experimento con líquidos de igual viscosidad, pero diferentes densidades, es posible que la densidad juegue un papel importante en las oscilaciones.

6. Referencias

Referencias

- [1] Ibrahim, R. A. (2005). Introduction. In *Liquid Sloshing Dynamics: Theory and Applications* (pp. xvi–xxii). Cambridge: Cambridge University Press.
- [2] Cooper, R. M. (1960). Dynamics of liquids in moving containers. *ARS Journal*, 30(8), 725–729.
- [3] Herczyński, A., & Weidman, P. D. (2012). Experiments on the periodic oscillation of free containers driven by liquid sloshing. *Journal of Fluid Mechanics*, 693, 216–242.
- [4] Bauer, H. F. (1984). Oscillations of immiscible liquids in a rectangular container: a new damper for excited structures. *Journal of Sound and Vibration*, 93(1), 117–133.
- [5] Bauer, H. F., & Eidel, W. (1997). Oscillations of a viscous liquid in a cylindrical container. *Aerospace Science and Technology*, 1(8), 519–532.
- [6] Gu, Y., Bai, Y., Xin, Y., Xiao, L., Wang, S., & Sun, H. (2021). Dynamic Stabilization of Water Bottles. *arXiv preprint arXiv:2112.10585*.
- [7] Cahoon, A. D. (2023). Water Bottle Stability. *Physics Teacher*, 61(9), 785–787. <https://doi.org/10.1119/5.0043933>